

Tarea 6: Clasificador de Arquitecturas y Tipos de Sistemas Operativos

- **Objetivo:** Reconocer e interrelacionar los modelos de estructura interna y los criterios de clasificación taxonómica de los sistemas operativos.

Apartado 1. Matriz de Estructura Interna

Analiza las siguientes afirmaciones e identifica a qué modelo de estructura interna corresponde cada una (*Monolítico, Por capas, Micronúcleo, Máquina virtual, Híbrido*):

- *Caso A:* "Solo mantiene en modo privilegiado la planificación, interrupciones y comunicación básica; la gestión de memoria y archivos se delega a servidores en modo usuario".
 - Micronúcleo
- *Caso B:* "Un único programa compuesto de múltiples subprogramas que pueden llamarse directamente entre sí".
 - Monolítico
- *Caso C:* "Arquitectura de micronúcleo con partes de código no esencial integradas para mejorar el rendimiento".
 - Híbrido

Apartado 2. Diagnóstico de Escenarios Reales

Clasifica los dos siguientes entornos:

- **Escenario 1:** Un servidor bancario centralizado (*mainframe*) al que se conectan terminales sin capacidad propia de cómputo, atendiendo a múltiples empleados simultáneamente, ejecutando varios procesos a la vez repartidos entre dos procesadores de forma indistinta.

(Clasifícalo por: número de usuarios, número de tareas, número de procesadores y forma de ofrecer servicios).

 - Número de usuarios: Multiusuario.
 - Número de tareas: Multitarea.
 - Número de procesadores: Multiprocesamiento simétrico (SMP)
 - Servicios: Centralizado
- **Escenario 2:** Un cajero automático o sistema de control industrial donde la respuesta a una petición debe ser instantánea y crítica en tiempo.

(¿Qué tipo de respuesta tiene?)

 - Sistema Operativo en Tiempo Real
 - Tipo de respuesta: determinista.

Apartado 3.

- Explica la diferencia entre un sistema multiprocesador **simétrico** y uno **asimétrico**.

Multiprocesamiento Simétrico	Multiproceso Asimétrico
Todos los procesadores son iguales	Relación Maestro - Esclavo
Cualquier procesador = Cualquier tarea	Maestro gestiona SO y planifica tareas
Mismo espacio en memoria física	Memoria separada o acceso regulado.
Alta tolerancia a fallos	Baja tolerancia a fallos

- ¿Qué ventajas clave aporta un **sistema distribuido** frente a un sistema en red convencional?

Transparencia de localización; el sistema gestiona de forma invisible la máquina física donde se ejecuta el programa.

Tolerancia a fallos y alta disponibilidad: si un nodo del sistema se rompe, la tarea se replica y continúa en otro nodo sin que el usuario perciba interrupción.

Escalabilidad horizontal eficiente: permite añadir equipos para aumentar la potencia.

Balanceo de carga automática: El sistema distribuye la carga de forma dinámica entre los equipos.